

### 3-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

**Тақырыбы:** Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптарды талдау және қалыптастыру

**Ақпараттық жүйе:** «Волонтерлерді басқару және іс-шараларға автоматты бөлу ақпараттық жүйесі»

#### Мақсаты

Ақпараттық жүйенің мүдделі тараптарын анықтау, функционалдық және функционалдық емес талаптарды қалыптастыру, сондай-ақ User Story және Use Case арқылы пайдаланушылардың жүйемен өзара әрекеттесуін сипаттау.

#### 1. Stakeholder-лерді анықтау

Stakeholder — ақпараттық жүйеге қызығушылығы бар немесе оның жұмысына әсер ететін мүдделі тарап.

| № | Stakeholder             | Жүйедегі рөлі                                                           |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Әкімші                  | Жүйені, пайдаланушыларды және деректерді басқарады                      |
| 2 | Волонтер                | Профиль толтырады, іс-шараларды қарайды және өтініш береді              |
| 3 | Іс-шара ұйымдастырушысы | Іс-шара құрады және волонтерлерді қабылдайды                            |
| 4 | Жүйе                    | Деректерді өңдейді, сәйкес іс-шараларды ұсынады және хабарлама жібереді |
| 5 | Ұйым өкілі              | Іс-шаралардың нәтижесін және волонтерлердің белсенділігін бақылайды     |

#### 2. Функционалдық талаптар

Функционалдық талап — жүйенің қандай әрекеттерді орындауы керектігін сипаттайтын талап.

FR-01. Жүйе волонтерді тіркеуге мүмкіндік беруі керек.

FR-02. Жүйе волонтердің жеке профилін толтыруға және өзгертуге мүмкіндік беруі керек.

FR-03. Жүйе волонтердің қызығушылықтары мен дағдыларын сақтауы керек.

FR-04. Жүйе волонтердің бос уақытын енгізуге мүмкіндік беруі керек.

FR-05. Жүйе іс-шара туралы ақпаратты қосуға мүмкіндік беруі керек.

FR-06. Жүйе волонтердің қызығушылығы, дағдысы және бос уақыты бойынша сәйкес іс-шараларды автоматты түрде ұсынуы керек.

- FR-07. Жүйе волонтерден іс-шараға қатысу туралы өтініш қабылдауы керек.
- FR-08. Жүйе ұйымдастырушыға келген өтініштерді қарауға мүмкіндік беруі керек.
- FR-09. Жүйе ұйымдастырушыға волонтерді іс-шараға қабылдауға немесе қабылдамауға мүмкіндік беруі керек.
- FR-10. Жүйе қабылданған волонтер туралы ақпаратты сақтауы керек.
- FR-11. Жүйе волонтердің іс-шараға қатысу тарихын сақтауы керек.
- FR-12. Жүйе волонтердің қатысуына байланысты ұпайларды автоматты түрде есептеуі керек.
- FR-13. Жүйе волонтерге өтініштің нәтижесі туралы хабарлама жіберуі керек.
- FR-14. Жүйе әкімшіге пайдаланушылар мен жүйе деректерін басқаруға мүмкіндік беруі керек.

### **3. Функционалдық емес талаптар**

Функционалдық емес талаптар жүйенің қалай жұмыс істеуі керектігін сипаттайды.

- NFR-01. Қауіпсіздік. Жүйе пайдаланушының логині мен құпиясөзін қорғауы керек.
- NFR-02. Өнімділік. Жүйе пайдаланушының сұраныстарына қысқа уақытта жауап беруі керек.
- NFR-03. Қолжетімділік. Жүйе пайдаланушыларға тәуліктің кез келген уақытында қолжетімді болуы керек.
- NFR-04. Қолдануға ыңғайлылық. Жүйенің интерфейсі қарапайым және түсінікті болуы керек.
- NFR-05. Сенімділік. Жүйе деректерді жоғалтпай, тұрақты жұмыс істеуі керек.
- NFR-06. Масштабталу. Жүйе болашақта жаңа волонтерлер мен іс-шаралар қосылған кезде жұмысын жалғастыра алуы керек.
- NFR-07. Деректердің сақталуы. Волонтерлер, іс-шаралар және өтініштер туралы ақпарат дерекқорда сақталуы керек.

### **4. User Story**

User Story пайдаланушының жүйеден не күтетінін қарапайым түрде сипаттайды.

- US-01: Мен волонтер ретінде, жүйеге тіркелгім келеді, себебі жүйенің мүмкіндіктерін пайдалануым керек.
- US-02: Мен волонтер ретінде, жеке профилімді толтырғым келеді, себебі жүйе маған сәйкес іс-шараларды дұрыс ұсынуы керек.
- US-03: Мен волонтер ретінде, қызығушылықтарым мен дағдыларымды енгізгім келеді, себебі өзіме сәйкес іс-шараларды тапқым келеді.

US-04: Мен волонтер ретінде, бос уақытымды көрсеткім келеді, себебі жүйе маған уақытыма сәйкес іс-шараларды ұсынуы керек.

US-05: Мен волонтер ретінде, ұсынылған іс-шараларды көргім келеді, себебі өзіме қолайлы іс-шараны таңдауым керек.

US-06: Мен волонтер ретінде, іс-шараға өтініш бергім келеді, себебі волонтер ретінде қатысқым келеді.

US-07: Мен іс-шара ұйымдастырушысы ретінде, жаңа іс-шара құрғым келеді, себебі оған волонтерлерді жинауым керек.

US-08: Мен іс-шара ұйымдастырушысы ретінде, волонтерлердің өтініштерін көргім келеді, себебі қатысушыларды таңдауым керек.

US-09: Мен іс-шара ұйымдастырушысы ретінде, волонтерді қабылдағым немесе қабылдамағым келеді, себебі іс-шараға қажетті адамдарды анықтауым керек.

US-10: Мен әкімші ретінде, пайдаланушылар мен жүйе деректерін басқарғым келеді, себебі жүйенің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуім керек.

## 5. Use Case сценарийлері

Use Case тізімі

| №     | Use Case                            | Actor                          |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------|
| UC-01 | Жүйеге кіру                         | Волонтер                       |
| UC-02 | Сәйкес іс-шараларды автоматты ұсыну | Волонтер, Ақпараттық жүйе      |
| UC-03 | Іс-шараға өтініш беру               | Волонтер                       |
| UC-04 | Волонтерді іс-шараға қабылдау       | Іс-шара ұйымдастырушысы        |
| UC-05 | Қатысуды тіркеу және ұпай есептеу   | Ұйымдастырушы, Ақпараттық жүйе |

Use Case UC-01: «Жүйеге кіру»

Actor: Волонтер

Бастапқы шарт: Волонтер жүйеде тіркелген.

Негізгі сценарий:

Волонтер жүйені ашады.

Логин және құпиясөз енгізеді.

Жүйе енгізілген деректерді тексереді.

Деректер дұрыс болса, жүйе волонтердің жеке кабинетіне өткізеді.

Волонтер жүйенің негізгі функцияларын пайдалана алады.

Нәтиже: Волонтер жүйеге кіреді.

### **Use Case UC-02: «Сәйкес іс-шараларды автоматты ұсыну»**

Actor: Волонтер, Ақпараттық жүйе

Бастапқы шарт: Волонтер жүйеге кірген және жеке профилін толтырған.

Негізгі сценарий:

Волонтер жеке профиліне қызығушылықтарын енгізеді.

Волонтер өз дағдыларын көрсетеді.

Волонтер бос уақытын көрсетеді.

Жүйе волонтер туралы ақпаратты сақтайды.

Жүйе енгізілген ақпаратты талдайды.

Жүйе іс-шаралардың талаптарымен салыстырады.

Жүйе волонтерге сәйкес келетін іс-шараларды анықтайды.

Жүйе ұсынылған іс-шараларды волонтерге көрсетеді.

Нәтиже: Волонтерге оның қызығушылығы, дағдысы және бос уақытына сәйкес іс-шаралар ұсынылады.

### **Use Case UC-03: «Іс-шараға өтініш беру»**

Actor: Волонтер

Бастапқы шарт: Волонтер жүйеге кірген және іс-шараны таңдаған.

Негізгі сценарий:

Волонтер ұсынылған іс-шараны таңдайды.

Жүйе іс-шара туралы ақпаратты көрсетеді.

Волонтер іс-шараға қатысуға өтініш береді.

Жүйе өтінішті дерекқорға сақтайды.

Жүйе ұйымдастырушыға жаңа өтініш туралы хабарлама жібереді.

Ұйымдастырушы өтінішті қарайды.

Ұйымдастырушы волонтерді қабылдайды немесе қабылдамайды.

Жүйе волонтерге нәтиже туралы хабарлама жібереді.

Нәтиже: Волонтердің өтініші жүйеде тіркеледі және оның нәтижесі волонтерге хабарланады.

#### **Use Case UC-04: «Волонтерді іс-шараға қабылдау»**

Actor: Іс-шара ұйымдастырушысы

Бастапқы шарт: Ұйымдастырушы жүйеге кірген және волонтерден өтініш келген.

Негізгі сценарий:

Ұйымдастырушы өз іс-шарасын ашады.

Жүйе келген өтініштерді көрсетеді.

Ұйымдастырушы волонтер туралы ақпаратты қарайды.

Ұйымдастырушы шешім қабылдайды.

Волонтер сәйкес болса, ұйымдастырушы өтінішті қабылдайды.

Жүйе волонтерді іс-шараға тіркейді.

Жүйе волонтерге қабылданғаны туралы хабарлама жібереді.

Нәтиже: Волонтер іс-шараға тіркеледі.

#### **6. Ақпараттық жүйенің негізгі талаптарының байланысы**

Жүйенің негізгі ерекшелігі — волонтерді жай ғана тіркеу емес, оның қызығушылығы, дағдысы және бос уақыты бойынша сәйкес іс-шараларды автоматты түрде ұсыну.

Мысалы:

Волонтер → қызығушылықтарын енгізеді → дағдыларын енгізеді → бос уақытын көрсетеді → жүйе ақпаратты талдайды → сәйкес іс-шараларды ұсынады → волонтер өтініш береді → ұйымдастырушы шешім қабылдайды → жүйе нәтижені хабарлайды.

Бұл процесс ЗС №2-де жасалған AS-IS және TO-BE BPMN модельдерімен байланысты. TO-BE моделінде ақпараттық жүйе деректерді автоматты өңдеп, сәйкес іс-шараларды ұсынуға және өтініштерді тіркеуге қатысады.

Қорытынды

Зертханалық жұмыста «Волонтерлерді басқару және іс-шараларға автоматты бөлу ақпараттық жүйесіне» қойылатын негізгі талаптар анықталды. Жүйенің мүдделі тараптары ретінде әкімші, волонтер, іс-шара ұйымдастырушысы және ұйым өкілі қарастырылды.

Функционалдық талаптар жүйенің тіркеу, профиль жүргізу, іс-шара құру, автоматты ұсыныс жасау, өтініш қабылдау, волонтерді тіркеу және ұпай есептеу сияқты мүмкіндіктерін анықтайды. Функционалдық емес талаптар жүйенің қауіпсіз, сенімді, жылдам және қолдануға ыңғайлы болуын сипаттайды.

Сонымен қатар пайдаланушылардың жүйемен өзара әрекеттесуін сипаттайтын User Story және Use Case сценарийлері әзірленді. Нәтижесінде талаптар ақпараттық жүйенің негізгі функцияларын нақты анықтауға және болашақ жүйені жобалауға негіз болады.

### **Бақылау сұрақтары**

#### **1. Stakeholder дегеніміз не?**

Stakeholder — ақпараттық жүйеге қызығушылығы бар немесе оның жұмысына әсер ететін мүдделі тарап.

#### **2. Функционалдық талап дегеніміз не?**

Функционалдық талап — жүйенің қандай әрекеттерді орындауы керектігін сипаттайтын талап.

#### **3. Функционалдық емес талаптың функционалдық талаптан айырмашылығы қандай?**

Функционалдық талап жүйенің не істеуі керектігін, ал функционалдық емес талап жүйенің қалай жұмыс істеуі керектігін көрсетеді.

#### **4. User Story қандай мақсатта қолданылады?**

User Story пайдаланушының жүйеден не күтетінін және қандай мақсатқа жеткісі келетінін сипаттау үшін қолданылады.

#### **5. User Story қандай құрылымнан тұрады?**

User Story үш негізгі бөліктен тұрады:

Мен [рөл] ретінде, [мақсатты] орындағым келеді, себебі [пайдасы].

#### **6. Use Case дегеніміз не?**

Use Case — пайдаланушының жүйемен өзара әрекеттесу сценарийін сипаттау тәсілі.

#### **7. Actor дегеніміз не?**

Actor — жүйемен өзара әрекеттесетін пайдаланушы немесе сыртқы субъект.

#### **8. Use Case пен User Story арасындағы айырмашылық қандай?**

User Story пайдаланушының қажеттілігін қысқа түрде сипаттайды. Use Case жүйемен орындалатын әрекеттерді қадамдар арқылы толық сипаттайды.

#### **9. Талаптарға қойылатын негізгі сапа критерийлері қандай?**

Талаптар нақты, түсінікті, толық, бірімәнді, тексерілетін және орындалатын болуы керек.

10. Use Case диаграммасы қандай ақпаратты көрсетеді?

Use Case диаграммасы жүйенің негізгі функцияларын, Актор-ларды және олардың жүйемен өзара байланысын көрсетеді.